

Yer İstasyonu RF Entegrasyon Notu

Alıcı: yer istasyonu / GCS yazılımı

Gönderen: Jetson AIR_LOCK (Savasan IHA)

Tarih: 23 Ağustos 2026

Kapsam: telemetri paketi, araç mod kodu, haritadan tıklanan noktaya gitme

Bu not, MSO entegrasyonundan sonra yer tarafının ayarlaması gereken RF sözleşmesini anlatır. Kamikaze / QR bu workspace'te yoktur.

1. Ne değişti, ne değişmedi

Konu	Eski (kırılmış AlpagaLink)	Şimdi
Araç modu (0x01 içindeki mod)	Yalnızca 0 / 1 / 2 yazılıyordu; 3 ve üstü 0'a kırılıyordu	Ham kart kodu gider (0 ... 7+)
Telemetri 0x01	35 bayt, kilit + hedef piksel	Aynı 35 bayt; alan sırası değişmedi
Kilit bitişi 0x31	Boş payload	Boş payload (değişmedi)
Haritada tıklama	Kart görev listesi 0x10/0x12 (ACM0)	0x2A — nokta Jetson güdümüne gider, karta yazılmaz
Sınır / HSS	0x25 / 0x24	Aynı; artık geofence bunları kullanır

Kart görev listesi (0x10 / 0x12) artık yok sayılır. Alacakart görev yükleme ACM0 ister; ACM0'ın tek sahibi C++ köprüdür. Haritada bir noktaya tıklayınca uçağın oraya gitmesi görev listesi değildir — şartname §6.1.7'deki "varış noktası tanımlama" komutudur ve 0x2A ile yapılır.

2. Çerçeve (her paket)

Little-endian. XOR sağlama, msg_id + length + payload üzerinden.

```
AA 55 <msg_id> <len> <payload...> <xor>
```

```
import struct

def calc_checksum(data: bytes) -> int:
    crc = 0
    for b in data:
        crc ^= b
    return crc

def pack_frame(msg_id: int, payload: bytes) -> bytes:
    header = struct.pack("<BBBB", 0xAA, 0x55, msg_id, len(payload))
    xor = calc_checksum(header[2:] + payload)
    return header + payload + struct.pack("<B", xor)
```

Maksimum payload: 150 bayt.

3. Downlink — uçak → yer

3.1 0x01 — telemetri (35 bayt)

Format: <fffffHBBBBBHHHH

Offset	Tip	Alan	Birim / not
0	float32	enlem	derece
4	float32	boylam	derece
8	float32	irtifa	metre
12	float32	yatış (roll)	derece
16	float32	dikilme (pitch)	derece
20	uint16	pusula	0...359
22	uint8	hız	m/s, 0...255'e kırılmış
23	uint8	batarya	volt × 10 (ör. 126 = 12.6 V)
24	uint8	araç modu (ham kod)	aşağıdaki tablo
25	uint8	uydu sayısı	
26	uint8	kilit	0 / 1
27	uint16	hedef_x	piksel, kare 800×600 varsayılan
29	uint16	hedef_y	
31	uint16	hedef_w	0 olabilir
33	uint16	hedef_h	0 olabilir

Yatış ve dikilme sırası MSO ile aynıdır: **önce roll, sonra pitch**. Ters unpack HUD'u yatar.

3.2 Araç mod kodu (ayarlanması gereken yer)

Kart ham kodu basar. Eski köprü 3+ değerleri 0 yapıyordu; yer tarafı bunu **kırmamalı**, isimle göstermelidir.

Kod	Ad	SIHA iha_otonom
0	Manuel	0
1	Denge	0
2	Otonom	1
3	Otonom eve dönüş (RTL)	1
4	Eğitim	0
5	Aktif takip	1
6	Serial (genel)	0*
7	Seyir (yarışma güdümü bu modda)	1
8...12	Serial	0*

* 6 ve 8-12 saha adıyla doğrulanmadı; bilinmeyen kodu "Bilinmiyor (N)" diye gösterin, 0'a çevirmeyin.

Yarışma HTTP'sinde otonom bayrağı: **2, 3, 5, 7 → 1**. Seyir (7) otonomdur; 0'a düşürülürse puan paketi manuel görünür.

Arayüz önerisi: 7 – Seyir gibi hem sayı hem ad. Eski if mod > 2: mod = 0 satırını silin.

3.3 0x02 — durum satırı

UTF-8 metin, en fazla 120 bayt. Log kutusuna yazılır (HSS alındı, nokta reddedildi, vb.).

3.4 0x31 — kilit bitişi

Payload **boş**. Kilit 1→0 olunca bir kez gider. SIHA POST /api/kilitlenme_bilgisi buradan tetiklenir. Sürekli kilit durumu 0x01 içindeki kilit bitidir.

3.5 0x33 — varış noktası sonucu (yeni)

3 bayt: <BBB = durum, sıra, sebep

durum	Anlam
0	Boşta (gönderilmez)
1	Kabul, uçuluyor
2	Varış yarıçapına girildi (~40 m)
3	Reddedildi

Red sebepleri (durum == 3):

sebepl	Anlam	Operatöre önerilen metin
0	—	
1	Saha dışı / kenar payı	Nokta saha dışında
2	HSS içinde	Nokta yasak bölgede
3	Düz rota HSS/sınır kesiyor	Yol güvenli değil, başka nokta seçin
4	Sınır poligonu henüz yok	Önce 0x25 gönderin
5	Uçakta GPS yok	

Sıra numarasını yer göndermez. Uçak her 0x2A için 1 artırır (0...255) ve 0x33 ile geri verir. Arayüz son tıklanan noktayı “bekliyor” işaretlesin, 0x33 gelince sonucu gösterebilir.

4. Uplink — yer → uçak

4.1 0x25 — uçuş sınırı (önce bunu gönderin)

adet(u8) + adet × (lat float32, lon float32). En az 3 köşe. Geofence ve harita tıklaması buna bağlıdır. Sınır yokken 0x2A **sebepl 4** ile reddedilir.

4.2 0x24 — HSS listesi

adet(u8) + adet × (id u8, lat f32, lon f32, yarıcap_m f32) — kayıt 13 bayt. Boş liste (adet=0) önbelledi temizler.

4.3 0x20 — rakip telemetrisi (33 bayt)

<fffffffiB>: lat, lon, alt, spd, pitch, roll, hdg, time_diff_ms (int32), target_id (u8).

4.4 0x2A — haritada tıklanan nokta

MSO'daki ziyaret noktası. Şartname §6.1.7: yer kontrol bilgisayarından varış noktası tanımlamak **otonomiyi bozmaz**, manuel moda geçiş sayılmaz.

Uzunluk	Format	Anlam
8	<ff lat, lon	Noktaya git, irtifa mevcut irtifa
10	<ffH lat, lon, irtifa_m	Noktaya git, irtifa da iste (metre)

- Nokta karta yazılmaz; Jetson Komut 2 (koordinat) ile kendi uçurur.
- Süzgeç: nokta saha içinde ve HSS dışında olmalı, düz yol da kesmemeli.
- Öncelik: **geofence kaçıışı > rakip APF > bu nokta > takip**. Emniyet operatörün üstündedir.
- ~40 m yarıçapa girince nokta düşer, uçak takibe / aramaya döner.
- Yeni 0x2A önceki noktanın yerini alır (tek aktif nokta; MSO'da 5'lik kuyruk vardı).

```
# Yalnızca koordinat
payload = struct.pack("<ff", lat, lon)
rfd.write(pack_frame(0x2A, payload))

# Koordinat + irtifa
payload = struct.pack("<ffH", lat, lon, int(alt_m))
rfd.write(pack_frame(0x2A, payload))
```

4.5 0x2D — noktayı iptal et

Boş payload. Uçak normal göreve döner.

4.6 Göndermeyin / yok sayılır

Msg	Neden
0x10 / 0x12	Kart görev listesi; ACM0 ister, bu uçak açmaz
0x21 / 0x22 / 0x23 / 0x30	Kamikaze / QR — ayrı workspace

5. Arayüz kontrol listesi

- ☐ 0x01 unpack: roll sonra pitch; mod ham bırakılsın
- ☐ Mod 7 = "Seyir", otonom = evet
- ☐ Harita tıklaması 0x2A (8 veya 10 bayt), 0x10 değil
- ☐ Uçuş başında 0x25 (sınır) ve 0x24 (HSS) gitsin
- ☐ 0x33 ile kabul / red / varıldı gösterilsin
- ☐ İptal butonu 0x2D
- ☐ Kilit bitışı 0x31 → SIHA kilitleme POST
- ☐ 0x01.kilit sürekli kilit durumu

6. Yer tarafında hızlı doğrulama

1. Uçak yerde, seyirde: 0x01 mod == 7 gelmeli, 0 olmamalı.
2. Sınır göndermeden haritaya tıkla: 0x33 durum=3, sebep=4.

3. Saha içi boş bir noktaya tıkla: durum=1, uçak o yöne dönmeli.
4. HSS içine tıkla: durum=3, sebep=2.
5. İptal: 0x2D sonrası uçak takibe / aramaya dönmeli.